

37 - endocrino Pr. ansari

(0:15 - 0:33)

Salaam alaykoul. Wa alaykoul salaam madame. Salaam, comment allez-vous? Tout va bien, alhamdoulilah et vous? Très bien, sauf qu'il fait trop chaud.

(0:38 - 1:20)

Alors, je pense que... Je pense que, tout à l'heure, il y a suffisamment de monde. Voilà, donc... Alors, qu'est-ce que vous me proposez? Avec qui je vais? Est-ce que l'interlocuteur ou n'importe qui peut parler? Moi, je n'ai pas de souci. Comment vous voulez qu'on mène la session de révision? Comment vous la voyez? Madame, est-ce qu'on pourrait d'abord passer en revue de tous les cours? Un petit rappel sur tous les chapitres.

(1:20 - 1:30)

Après, on pourrait faire des QCM. D'accord. Alors, tous les chapitres.

(1:36 - 1:49)

Si c'est possible. Sinon, si ça ne vous va pas, on peut demander aux étudiants d'écrire la question qu'ils ont. Je propose, je n'ai pas préparé de QCM, mais on peut les résoudre ensemble.

(1:49 - 2:26)

Je n'ai pas de souci là, comme des propositions, des questions à poser. Ou là, si vous avez des QCM particuliers qui vous posent problème, remarquez que chaque QCM, en réalité, est relatif à l'année précédente. Si on prend un QCM, par exemple, de 2018, il va être un peu loin dans ses objectifs, le QCM de cette année.

(2:26 - 2:43)

Parce que peut-être qu'il y a eu, on s'est concentré sur autre chose. Donc, moi je vous, je propose, je vous donne la parole. Mais si vous avez des QCM que vous avez envie de revoir, ou là qu'on fasse les choses par chapitre, quand vous voulez.

(2:56 - 3:28)

Le QCM, il répond à des choses qu'on a fait, qu'on a partagé en cours. Par exemple, pour chaque hormone, je vous le dis, que ce soit le cours qu'on a eu d'hormones thyroïdiennes, tout ce qu'on a vu. Pour chaque hormone, j'ai donné le niveau de connaissance qu'il fallait que vous ayez.

(3:29 - 3:40)

Il y en a qu'on a vu en détail, il y en a un peu plus loin. On a été un peu, on est moins rentré dans leurs détails. Les hormones thyroïdiennes, on est rentré dans le détail.

(3:41 - 3:55)

Donc, à chaque fois qu'on a vu le détail, le QCM va porter sur ce détail-là, d'étape de fabrication. Chose qu'on n'a pas fait pour les autres hormones. On a été assez superficiel.

(3:55 - 4:10)

Quand on a parlé de l'aldostérone par exemple, on n'a pas dit quelles sont les étapes de fabrication. Et donc, tout est relatif. Oui, on peut faire une revue.

(4:11 - 4:18)

Donc, vous voulez qu'on fasse une revue. Ok. Vous voulez que je réexplique des choses ? Je n'ai pas de problème.

(4:24 - 4:50)

Alors, vous voulez que je réexplique des choses ? Comme vous voulez. Alors, j'ai parlé de l'endocrinologie générale. Vous avez des points particuliers ? Ah, la nature de l'ensemble des hormones.

(4:51 - 5:01)

Ok. Alors, on a vu le système hypothalamo-hypophysaire. On a vu le système hypothalamo-hypophysaire.

(5:02 - 5:17)

Et ça, c'est très important. Je commence par l'hypothalamus. Au niveau de l'hypothalamus, j'ai dit que l'hypothalamus fait partie du système nerveux et non pas du système endocrinien.

(5:18 - 5:52)

Mais malgré cela, c'est lui qui va être le meneur, le régulateur du système endocrinien. Le système endocrinien, ça commence au niveau de l'hypophyse, qui est considérée comme le chef d'orchestre. Pourquoi ? Parce que l'anthypophyse, c'est elle qui va sécréter les hormones peptidiques, n'est-ce pas ? Les hormones peptidiques qui vont commander certaines fonctions.

(5:53 - 6:30)

La fonction thyroïdienne, la fonction cortico-surénalienne, la fonction gonadique. Il y a la croissance et le côté lactotrope ou l'allaitement prolactinique. D'accord ? Alors pour la question, est-ce qu'on doit voir ce qu'on a ? Je me suis limitée l'évaluation à ce qu'on a fait ensemble pour l'examen que j'ai soumis.

(6:32 - 6:43)

C'est ce qu'on a fait ensemble au niveau de l'anémie. D'accord ? C'est ce qu'on a vu ensemble. Je n'ai pas du tout regardé mes planches de cours.

(6:47 - 6:58)

L'évaluation apportée sur ce qu'on a vu. Il n'y a rien qui vient d'ailleurs. Donc ça va largement vous suffire pour les 14 QCM.

(6:59 - 7:20)

14 QCM, c'est parce que là, il y a la physiologie. Et même pour la sémiologie, c'est la même chose. D'accord ? Et donc, l'hypothalamus va avoir la capacité, les neurones hypothalamiques, de produire non pas des hormones, mais des neuro-hormones.

(7:21 - 8:01)

Donc, les cellules nerveuses, certaines cellules nerveuses, peuvent produire une hormone, même si les cellules nerveuses ont une sécrétion, non pas de sécrétion hormonale, mais certaines sont dotées de sécrétion endocrine. C'est les catecholamines qui proviennent de la médulla surrénale. Et donc, les neuro-hormones sont soit, qui viennent de l'hypothalamus, sont soit stimulantes ou inhibitrices.

(8:01 - 8:41)

D'accord ? Stimulantes, inhibitrices. Donc, je crois qu'il y a un DQCM, attendez, ok, où je peux vous demander, ou je vous demande, par exemple, ok, là je vous aide, et c'est un DQCM où je vous dis comment est le trajet, comment est le trajet, mais une neuro-hormone. Par exemple, je vais prendre la CRH, ou là je vais prendre la GMRH, ou là je vais prendre la TRH.

(8:41 - 9:31)

D'accord ? Et là je considère que ce sont des neuro-hormones, ou bien la somatostatine, ou bien la dopamine. Donc, n'importe laquelle de ces neuro-hormones, je vous ai demandé, par exemple, un QCM, est-ce que c'est une hormone peptidique ? Est-ce que, et oui, parce qu'elle a une composante peptidique. D'accord ? Est-ce qu'elle a un parcours axonal qui est long ou qui est court ? D'accord ? On a vu, comment il est le parcours axonal des neuro-hormones ? Est-ce qu'il est vite ou est-ce qu'il est long ? Oui, oui, honnêtement, il est court, bien sûr.

(9:31 - 9:57)

Voilà. Donc, le QCM, en opposition avec le parcours axonal de deux neuro-hormones différentes, qui sont lesquelles ? Qui sont ? Il y a donc deux neuro-hormones qui ont un parcours axonal qui est long ? Parfait. Ehsan et Asma.

(9:58 - 10:02)

Exactement. Parfait, c'est parfait. Voilà.

(10:02 - 10:16)

Donc, on met les évaluations, les connaissances que j'ai générales, donc c'est bon, c'est bon. Donc, est-ce que le parcours axonal est long ? Est-ce qu'elles ont un parcours vasculaire ? Oui. Est-ce qu'elles ont un récepteur membraneux ? Oui.

(10:17 - 10:37)

Ok ? Parce qu'on a vu qu'il y a une partie qui va véhiculer dans le système porte. D'accord ? Donc, HADA, c'est un modèle de QCM sur les neuro-hormones. Donc, HADA, les neuro-hormones vont être régulatrices, stimulantes et inhibitrices en fonction de l'axe en question.

(10:38 - 11:27)

Alors, on a vu que les neuro-hormones qui proviennent à l'antéhypophyse sont situés et ont une source au niveau des noyaux hypothalamiques postérieurs. Et par contre, les noyaux hypothalamiques antérieurs, ils produisent des neuro-hormones qui sont l'ocytocine et l'ADH qui vont cheminer et mûrir le long du trajet axonal jusqu'à la posthypophyse où elles vont être stockées et mûries, en attendant qu'elles soient libérées en fonction de la stimulation et le besoin du corps. Donc, si le corps a besoin d'ADH, si le corps a besoin d'ocytocine, s'il y a un accouchement, si, si, si.

(11:27 - 11:56)

Donc, tout dépendra du besoin. Et donc, suite à cela, qu'est-ce qu'on avait vu ? Madame ? Oui ? Si vous voulez, je peux vous poser des questions sur le groupe de promo ? Oui, allez-y. Il y a une question qui vous demande de nous parler un peu de l'ocytocine.

(11:57 - 12:08)

De l'ocytocine. Alors, l'ocytocine, dans le cadre de l'axe lactotrope, c'est bien ça ? Oui. Ok.

(12:08 - 12:51)

Alors, l'ocytocine, c'est une neuro-hormone, d'accord ? C'est une neuro-hormone qui provient des noyaux hypothalamiques antérieurs et qui va être stockée au niveau de la posthypophyse. Donc, cette neuro-hormone est de nature peptidique, c'est-à-dire qu'une fois qu'on en aura besoin, elle va être libérée dans la circulation sanguine. Le rôle physiologique essentiel de l'ocytocine, ça va être l'accouchement, au moment du travail.

(12:52 - 13:07)

Moi, je ne parle pas des rôles secondaires et des rôles qui sont, par exemple, tertiaires et qui

sont mal connus de la médecine. Vraiment, je parle des rôles connus, essentiels. Pour le moment, c'est ce que vous devez connaître.

(13:07 - 13:42)

Le rôle essentiel, c'est au moment de l'accouchement. Alors, au moment de l'accouchement, je parle d'un accouchement normal, voilà. Ptyrel a écrit donc, au moment de l'accouchement, lorsque le bébé, le fœtus, il atteint le poids maximal et une taille maximale et une longueur et un poids et une masse, il baigne dans le liquide amniotique.

(13:43 - 14:19)

La femme qui va accoucher, qui est à terme et qui est arrivée à sa date présumée de l'accouchement, elle va avoir l'utérus qui est complètement étiré au maximum. Et quand l'étirement du myomètre est maximal et à terme, ça fait. Il y a un déclenchement du travail.

(14:20 - 14:31)

La femme, elle doit accoucher. D'ailleurs, le gynécologue, il vous dit votre date présumée, c'est-à-dire programmée ou approximative. On ne donne pas une date fixe.

(14:31 - 14:41)

« Madame, votre date présumée d'accouchement, c'est le 11 mai. » « Mais t'as l'air d'avoir l'examen. » La date est de telle.

(14:41 - 14:56)

Elle dit que la date présumée, c'est la date approximative durant laquelle les cellules vont commencer à se contracter. Donc, il y a des signaux. Il va y avoir des signaux.

(14:57 - 15:30)

La force d'étirement maximale des cellules du myomètre est atteinte et ça va stimuler l'ocytocine. Comment ça va stimuler ? Par un mécanisme nerveux. Ce sont des mécanos récepteurs qui se trouvent au niveau utérin et qui vont transmettre un message au niveau posthypophyzaire et c'est ça qui va être le stimulus d'elle, la libération de l'ocytocine qui est déjà prête.

(15:36 - 15:54)

Donc, avant l'allaitement. Donc, on est juste à l'étape d'accouchement. L'ocytocine, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va être libérée, déstockée de la posthypophyse et libérée dans la circulation et elle va par voie sanguine.

(15:54 - 16:31)

C'est une peptide, c'est une hormone peptidique qui va être libérée et qui a un récepteur membranaire sur les cellules musculaires du myomètre et qui va déclencher les contractions. Donc, l'étirement des myocytes provoque la sécrétion de l'ocytocine et l'ocytocine va provoquer la contraction. Et la contraction, dire le myomètre, elle arrive par vagues.

(16:33 - 16:40)

D'abord, la femme, elle a un ventre comme ça. Je ne sais pas si vous me voyez sur la caméra. Elle est comme ça.

(16:40 - 16:54)

Le ventre, il est bombé, il est comme ça. Et bien, la contraction qui a fait le sens. Et d'ailleurs, le médecin, le gynécologue, la sage-femme, c'est pas pousser le bébé.

(16:55 - 17:08)

Elle inspire et elle accompagne la contraction. Elle indique la vague, la vague de la mère. Et donc, c'est grâce à quoi cette contraction arrive ? Grâce à quoi ? Grâce à une stimulation par l'ocytocine.

(17:08 - 17:34)

Le rôle de l'ocytocine, c'est un rôle mécanique au moment de l'accouchement. Quand la femme ne passe pas par cette phase d'étirement et que l'accouchement est programmé par Césarienne, le gynécologue, pour des raisons de santé, il va lui dire, vous allez venir telle date pour un accouchement. Et à ce moment-là, reste comme une chirurgie.

(17:34 - 17:59)

Et cette voie de stimulation par l'ocytocine, elle est dépassée, elle n'a pas lieu. Tant qu'il n'y a pas de travail naturel, ça n'a pas lieu. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que la femme accouche, une fois qu'elle accouche, le taux d'ocytocine va baisser.

(18:01 - 18:25)

Excusez-moi, il va y avoir aussi une sécrétion d'hyalocytocine pour libérer le placenta. Le placenta, il est accolé, il est accroché, et il va être libéré, c'est-à-dire qu'il y a la libération placentaire. Et là aussi, la femme va avoir des mini-contractions pour libération du placenta qui va être évacué également par voie endovaginale.

(18:26 - 18:48)

Ça fait. Donc, le rôle de l'ocytocine, au moment du travail, c'est stimuler les cellules du myomètre, stimuler et favoriser les contractions utérines pour un accouchement par voie basse, et enfin, stimuler la libération ou l'évacuation du placenta. Bien.

(18:48 - 19:15)

Ça fait, la femme accouche, tout va bien, elle va monter en chambre. Maintenant, je vous ai dit, le rôle, comme vous êtes en train de m'écrire tout de suite, le rôle de l'allaitement radigé, le rôle de l'allaitement. Maintenant, ce rôle, ça veut dire qu'il va y avoir une libération du placenta avec une chute de deux hormones essentielles qui vont libérer l'allaitement.

(19:15 - 19:33)

Normal, les deux hormones qui vont chuter par la libération du placenta, c'est l'oestrogène et le parfait. Oui, ça m'amène. L'oestrogène et la progestérone, ça m'amène.

(19:34 - 20:06)

L'oestrogène et la progestérone, parfait, chutent. Et cette inhibition de l'allaitement va être levée, va s'enlever. Et à ce moment-là, il va y avoir une production de lait physique avec la partie aqueuse qui va remplir doucement le sein et les glandes mammaires d'une femme qui est une future femme allaitante.

(20:07 - 20:38)

Et là, l'ocytocine n'intervient toujours pas. Qu'est-ce qui va se passer ? Oui, l'oestrogène et la progestérone principalement. Principalement, on met les deux hormones dont la chute entraîne la libération de l'allaitement qui était bloqué par des taux élevés durant le troisième trimestre de la grossesse.

(20:38 - 21:05)

Maintenant, il y a la mise à la bouche du nouveau-né au mamelon. Donc, il va pratiquer un phénomène de succion mamelonnaire. C'est une succion qui va stimuler des récepteurs qui se trouvent sur le fleux mamelon, le pourtour du mamelon.

(21:06 - 21:21)

Cette succion mamelonnaire, c'est elle qui va stimuler cette fois-ci l'ocytocine. Donc, finalement, l'ocytocine se fera au niveau de deux étapes. Étape accouchement, étape allaitement.

(21:22 - 21:38)

L'étape accouchement, elle dure quelques heures ou deux jours, ça dépend. Les femmes primipares, qui n'ont pas encore accouché, qui peuvent rester deux jours. Ou les femmes multipares, qui ont plusieurs enfants, ça peut être plus rapide.

(21:39 - 22:02)

Mais par contre, la stimulation de l'ocytocine pendant l'allaitement va durer toute la période de l'allaitement, grâce à la succion mamelonnaire. Et donc, ça peut durer deux ans, par exemple, si

la maman allaite deux ans ou neuf mois, et ça dépend. Et si l'enfant ne suce plus le sein, ça fait qu'il y a une inhibition de cette ocytocine.

(22:03 - 22:39)

Alors l'ocytocine, elle va monter grâce à un arc, un axe nerveux, comme pour la contraction utérine. Donc les mécanorécepteurs vont transmettre l'information à la posthypophyse, qui va libérer l'ocytocine. L'ocytocine qui est produite au niveau des noyaux hypothalamiques antérieurs, et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va être sécrétée par voie sanguine, et c'est une hormone libre, pepsidique, et elle va avoir un récepteur sur quelles cellules ? Au niveau du sein.

(22:48 - 22:53)

Samamen. Exactement. Les cellules myoépithéliales.

(22:53 - 23:09)

Myo, c'est au muscle. Donc je mets le fauche, c'est parfait. L'ocytocine agit sur le myomètre et sur les cellules myoépithéliales, elles vont les contracter, et il va y avoir l'expulsion du lait.

(23:10 - 23:46)

Le lait qui est produit au niveau de la cellule mammaire, elle dit que la cellule mammaire est devenue l'actocyte, c'est devenu une cellule spécialisée. Ce lait qui a été produit, il va être libéré par un phénomène de contraction qui va pousser le lait et l'éjecter par les canaux galactophoriques et recueillis par le bébé, le nouveau-né, et ce sont les deux rôles principaux de l'ocytocine, ce qu'on avait vu au niveau du corps. Donc ça c'est par rapport à l'ocytocine.

(23:54 - 24:20)

Sinon, je vous rappelle aussi la régulation glycémique. La régulation glycémique, c'est quoi la question des mécanos et des barorecepteurs ? Là, les mécanorecepteurs sont différents des barorecepteurs. Les barorecepteurs font intervenir la régulation mentale intentionnelle, c'est différent, c'est un petit peu différent.

(24:21 - 25:05)

Donc je vous rappelle la régulation glycémique, il va y avoir une évaluation aussi sur ça, et je vous rappelle ce qu'est l'insuline. N'importe quelle hormone, je pourrais poser la question, c'est quel type d'hormone ? Est-ce que c'est une hormone libre ? D'après cet exercice, vous pouvez le faire avec vous-même. Vous pouvez écrire les hormones avec leur nom, et vous vous dites, est-ce qu'elle est libre ? Est-ce qu'elle est pepsidique ? Est-ce qu'elle est transportée par un transporteur ? Où est-ce que le transporteur ? Est-ce qu'on l'a dit ? Par exemple, j'ai trois ou quatre questions à propos de ça.

(25:05 - 25:20)

Par exemple, les hormones thyroïdiennes, est-ce qu'elles ont un transporteur ? Asmitho.
Hormones thyroïdiennes. TBG.

(25:20 - 25:23)

Bien, parfait. Voilà. TBG.

(25:24 - 25:26)

Testostérone. Sexe. Hormones.

(25:26 - 25:31)

Binding. Globuline. Et l'albumine, c'est ce qu'a écrit l'albumine.

(25:32 - 25:38)

L'albumine, c'est le transporteur général, ou le transporteur spécifique. Sexe. Hormones.

(25:38 - 25:45)

TBG. Ce sont les deux, en fait, qu'on a vus. Ou là, on a vu le cortisol, binding, globuline.

(25:46 - 26:20)

TBG. Donc, l'important, pour chaque hormone, que ce soit l'insuline ou autre, posez-vous la question, est-ce qu'elle est libre ? Est-ce qu'elle est peptidique ? Est-ce qu'elle est transportée ? Et comment est son récepteur ? Et du coup, est-ce qu'il est membraneux ou intracellulaire ? Donc, je ne m'économise pas les surprises, mais je n'ai pas le jour de l'examen de la réflexion. Vous pouvez faire une sorte de petit tableau récapitulatif, les faits, les hormones, elles ont ça et ça, et ça et ça.

(26:20 - 26:46)

Et donc, la régulation glycémique, elle est importante, donc il y a des questions sur ça, sur l'insuline, sur la nature de cette hormone, sur le mode d'action, etc. Et bien sûr, j'ai suffisamment insisté sur les hormones de la contre-régulation, je vous ai dit à plusieurs fois, mettez-nous un sac où je m'offre les hormones de la contre-régulation. Alors, dites-moi lesquelles.

(26:59 - 27:07)

Oui. Oui. Il manque les catecholamines pour la première réponse, oui.

(27:07 - 27:26)

Alors, soit je vais mettre l'adrénaline, soit je vais mettre les catecholamines, glucagon, cortisol, GH, hormones thyroïdiennes. Parfait. Donc, le groupe des hormones de la contre-régulation qui

sont des hormones hyperglycémiantes, où le chef de file, dit-elle, le chef de file, c'est le glucagon.

(27:26 - 27:49)

Vous remarquez, comme vous le savez, elles vont faire monter la glycémie et l'insuline va faire baisser la glycémie. Donc ça, c'est le rôle, dit-elle, de la régulation glycémique et vous avez besoin de réviser ça. Après, on a parlé, à part la régulation glycémique, de différentes classes d'hormones.

(27:49 - 28:06)

On a les hormones peptidiques, les hormones peptidiques ont une structure protéique. Ce sont toutes les hormones hypophysaires, quand on met son peptidique, plus l'insuline. L'insuline, c'est une hormone peptidique, même si elle n'appartient pas aux hormones anti-hypophysaires.

(28:06 - 28:27)

Elle n'a pas de chaîne d'acide aminé, et donc c'est une hormone peptidique. Donc, les hormones peptidiques qu'on a vues, c'est la prolactine, la FSH, la LH, la GH, l'atrophie. Les neuro-hormones sont toutes des hormones peptidiques.

(28:28 - 28:39)

Elles sont toutes inhibitrices et stimulantes. Toutes sont des hormones peptidiques, plus l'insuline. Donc, si jamais vous avez une évaluation sur ça, là, il y a des hormones peptidiques.

(28:40 - 28:48)

Après, j'ai parlé des hormones, des mono-aminés. Donc, c'est la partie générale. Je n'ai pas les mono-aminés.

(28:48 - 28:59)

Ce sont des hormones qui sont synthétisées à partir d'un seul acide aminé. Et les hormones qui sont mono-aminées sont de deux types. Les mono-aminés sont de deux types.

(29:03 - 29:12)

C'est la même. Hormones thyroïdiennes et catécholamines appartiennent au groupe des mono-aminés. Bien, très bien.

(29:13 - 29:42)

Après, vous avez aussi une évaluation sur les hormones stéroïdiennes. D'accord, c'est quoi les hormones stéroïdiennes ? C'est quoi ? Lesquelles ? Les hormones stéroïdiennes sont les

hormones qui sont produites à quel niveau ? Parfait. Parfait.

(29:43 - 30:07)

Ce sont toutes les hormones produites à partir d'un précurseur commun, l'Iroua, le cholestérol, au niveau de deux sites. Exactement, au niveau de deux sites, l'Iroua, les gonades et au niveau de la cortico-surrénale. Vous devez être capable de savoir quels sont les sites de production des hormones stéroïdiennes et quelles sont ces hormones stéroïdiennes.

(30:08 - 30:55)

Il n'y en a pas mille. Ce sont toutes les hormones de la cortico-surrénale que vous connaissez, les minéralos, les glucocorticoïdes et les androgènes mineurs pour la partie surrénalienne et puis pour la partie gonadique, on a les hormones gonadiques féminines et masculines, la testostérone, le stradiol, la progestérone, d'accord ? Et qui ont un précurseur commun. Alors, je ne sais pas, il y a la théorie de la coopération cellulaire, oui, la thérapie de la coopération cellulaire c'est la notion d'aide.

(30:56 - 31:44)

C'est-à-dire, comment une cellule peut aider au travail de l'autre. Surtout dans l'axe gonadotrope féminin, vu que les androgènes sont produits de la thèque interne et ces androgènes vont passer dans la couche de la granulosa et pour aller avoir pour être, alors le glucagon, oui, le glucagon est une hormone pepsidique, mais je ne vais pas détailler dans le cours. Donc il y a des androgènes qui sont synthétisés dans une cellule et qui vont aller à une autre cellule pour être une base de production des oestrogènes.

(31:46 - 33:23)

Donc il y a la coopération cellulaire, il y a l'aide, l'aide, d'accord ? En sachant que il y a donc la notion de ce n'est pas une notion d'exclusivité, mais qu'il y a l'exclusivité pour une cellule pour produire une hormone, ça passe par deux étapes. Donc une qui va produire une préhormone, donc les androgènes vont être des préhormones qui vont finalement aboutir à la synthèse des oestrogènes, vraiment. Et donc il y a la théorie de la coopération bicellulaire et d'aide de deux cellules au niveau du follicule ovarien pour aboutir à la synthèse des oestrogènes, d'accord ? Et bien sûr, on sait que il y a la même notion qu'il y en a au niveau de l'axe gonadotrope masculin parce que je vous ai dit dans un sens, la cellule de Leydig, elle produit la testostérone toute seule, toute seule, elle est capable, grâce à la stimulation par la LH, la cellule de Leydig produit la testostérone, mais cette testostérone qui est produite par la cellule de Leydig, elle est nécessaire à la cellule au spermatogonie, d'accord ? pour la synthèse des spermatozoïdes.

(33:24 - 36:09)

Et là aussi, il y a une coopération entre ces cellules-là, d'accord ? Et c'est une forte de coopération bicellulaire. Alors la coopération, alors, je vous pose la question, la coopération

cellulaire, eh bien, maintenant, le cours, attendez, je vais voir, qu'est-ce que je vous ai dit, le cours ? Maintenant, la coopération biseugonadique, qu'est-ce que j'ai donné comme explication ? Alors, il y a la production d'une flotte interne, il y a la production de l'androstène dione, où la flotte interne, elle possède un récepteur de la LH, où cette androstène dione, elle va traverser la membrane, c'est-à-dire la membrane cellulaire qui sépare la flotte interne de la granulosa, elle va rentrer dans la cellule de la granulosa, où la cellule de la granulosa, elle a un récepteur de la FSH, et l'aromatase, elle se trouve où ? L'aromatase, elle se trouve dans la cellule de la granulosa, elle va transformer cette androstène dione en oestradiol, il y a une succession de réactions enzymatiques qui va aboutir à l'oestradiol, et vous, vous n'avez pas besoin de connaître les différentes réactions enzymatiques, l'essentiel ou le final, le final, en fin de compte, vous allez obtenir des oestrogènes. Alors, l'aromatisation, l'aromatisation a lieu, l'aromatisation, elle a lieu au niveau de la granulosa, la production de l'androstène dione, ou les androgènes mineurs, a lieu au niveau de la tect interne.

(36:10 - 36:46)

Et c'est ça la coopération bicellulaire, c'est le passage d'un précurseur, qui est l'androgène de la tect interne, à l'autre cellule, qui est la cellule de la granulosa, pour être transformée en oestrogène. Je pense que j'ai répondu à seulement à ta question. Alors, Melek, alors Melek, Melek, la prolactine, dans la lactogénèse, la prolactine, elle est impliquée dans toutes les étapes, Melek, toutes les étapes.

(36:46 - 37:22)

Qu'est-ce qui fait que les cellules, la lactogénèse préclinique, la cellule glandulaire va se développer, avec quoi le sein, il va se développer ? Un effet de la prolactine et des oestrogènes. Les oestrogènes sont produits par le placenta, et la prolactine, elle intervient. D'accord ? Elle intervient, le développement tubulo-acineux, le développement, le format tubulo-acineux, qui n'existait pas avant, donc il y a une architecture cellulaire qui va changer, et il y a une fonction.

(37:22 - 38:00)

La différenciation, elle intervient dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'on a, c'est une question de une question de sémiologie, est-ce que si on a une hyperthyroïdie centrale, wow, rare à dire, donne une stimulation ? Abdelhamid, cette hyperthyroïdie centrale, elle est exceptionnelle. Ce n'est pas la seule, il y en a d'autres, l'hyperthyroïdie, elle est surtout périphérique, par production périphérique, désormais thyroïdienne.

(38:01 - 38:10)

C'est ce qu'on appelle une révision de la sémiologie, c'est une révision. Une révision. Une révision à part.

(38:10 - 38:56)

Alors, dans la cellule glomérulée, quelle cellule glomérulée ? C'est mieux 6 que 7, c'est tout. La physiologie, 14 que 7. Alors, dans la cellule glomérulée, dans la couche glomérulée, est-ce qu'on trouve du cholestérol ? Toutes les cellules, toutes les couches cellulaires, glomérulée, fasciculée, réticulée, font le cholestérol, la progestérone et l'hydroxyprogestérone. Je n'ai pas insisté sur ça, et je ne pose pas de questions à cap pointu.

(38:56 - 39:15)

Alors, que c'est mon sémiologie ? C'est que 6. On a 6 questions. Est-ce que la fonction exocrine est liée à la fonction endocrine ? Oui. Oui, oui, j'ai répondu à ça, parce que la fonction exocrine, il y a la spermatogénèse, où la fonction endocrine, il y a la synthèse de la testostérone.

(39:16 - 39:35)

Et la spermatogénèse, il faut qu'il y ait une testostérone endogène qui provient de la cellule de l'édic, qui va être locale, par acrine. Je dis par voie sanguine, oui. Donc la fonction exocrine et endocrine sont liées.

(39:36 - 40:31)

Est-ce que la formation des androgènes mineurs, synthétisés au niveau de la granulosa, la thèque interne ? Alors, les androgènes mineurs de la thèque interne vont être des précurseurs des oestrogènes, synthétisés au niveau de la granulosa. Et oui, la fonction dialoume, je vous l'ai dit, c'est une fonction vraiment secondaire, c'est la pilosité, c'est la drainage, c'est les poils pubiens au niveau de la ménopause, c'est le maintien de la pilosité, c'est la fonction masculine chez la femme. Elle est assurée par ces androgènes mineurs, ils ont deux sources, la thèque interne, ça les offert, et au niveau de la surrénale.

(40:32 - 41:20)

Est-ce que toutes les hormones monoamines ? Non. Est-ce que toutes les hormones monoamines ont des récepteurs intracellulaires ? Non. On avait fait la différence entre les hormones thyroïdiennes et les catécholamines, les hormones thyroïdiennes, comment elles sont ? Elles sont transportées par la thyroxine bendine globuline, elles ont un récepteur intra qui va les transporter, elles sont hydrophobes, elles vont rentrer à l'intérieur de la cellule, et à l'inverse, les catécholamines vont avoir un comportement différent, elles ne sont pas transportées, elles vont avoir un récepteur membraneur.

(41:23 - 42:12)

Alors, est-ce qu'on n'a pas parlé de l'hyperprolactinémie dans l'hypothyroïdie ? Si, je l'avais dit, dans la physiologie, en cas d'hypothyroïdie, il y a une hyperprolactinémie, mais dans le cours de sémiologie, c'est parce qu'il faut qu'il y ait une hypothyroïdie assez profonde pour donner cette hyperprolactinémie. J'avais expliqué dans le cours de physiologie que si vous avez une hypothyroïdie, que ça allait faire élever la TRH et la TSH, et donc cette élévation de TRH va

donner une hyperprolactinémie. Mais nous, quand on fait le bilan d'un malade qui a une hypothyroïdie, on ne va pas doser sa prolactine, ça ne sert à rien.

(42:12 - 42:28)

C'est un effet secondaire qui est attendu. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Là, on demande la TSH pour prouver qu'elle est élevée, les hormones thyroïdiennes qui sont diminuées, on cherche l'anémie, l'hypercholestérolémie, on ne va pas multiplier les dosages.

(42:29 - 43:03)

Mais si vous avez la curiosité de doser la prolactine, oui, Radiescone, pour Someya, Radiescone, une élévation de la prolactine, mais on ne le fait pas en pratique. Alors, il y a le cours Galek, le cours l'aromatase, la granulosa, l'aromatase. Dans le schéma que j'ai, dans le diaporama que j'ai, j'ai l'aromatase qui se trouve dans la granulosa.

(43:05 - 43:16)

L'aromatase se trouve dans la granulosa, oui. C'est le schéma que j'ai. D'accord ? Dans le cours.

(43:18 - 43:38)

Est-ce que la TSH a pour rôle d'activer ? Alors oui, la TSH active toutes les étapes d'hormones thyroïdiennes. L'imabinatrum, la synthèse de la thyroglobuline, oui. Donc la thyroglobuline, elle est activée.

(43:39 - 44:09)

La synthèse de la thyroglobuline est lèche parce que la thyroglobuline, c'est une protéine qui est essentielle qui va capter les hormones thyroïdiennes au sein de la colonie. Donc elle fait partie des étapes de synthèse et de libération. Donc la TSH stimule toutes les étapes qu'on a vues, de A à Z, qui contribuent à la fois à synthétiser et à libérer, à accumuler, à stocker, peroxydase, oxydation, tout, tout, tout.

(44:10 - 44:25)

Elles sont stimulées par la TSH. La synthèse de la thyroglobuline et l'action de la thyroglobuline. Alors le cortisol est hypoglycémien ? Non, non, non, non, non.

(44:26 - 44:44)

Le cortisol, il y en a un. Le cortisol il fait partie du groupe d'hormones de la contre-régulation, c'est-à-dire qui sont contre l'insuline. Contre l'insuline, là, là, là, non, non.

(44:44 - 45:13)

Je n'ai jamais parlé du rôle ni hypoglycémien, ni hypocalcémien que ça a le cortisol. Non, non,

non, je n'ai jamais dit ça. Non, le cortisol est une hormone qui augmente la synthèse des protéines, qui va augmenter le taux des glucides, la synthèse glucidique, la synthèse protéique, qui va avoir un effet lipidique complexe, difficile, j'ai du mal à en parler.

(45:15 - 45:35)

Et c'est un pouvoir anabolisant, c'est une hormone qui est hyperglycémiant. D'ailleurs, quand vous prenez des corticoïdes, quelqu'un qui prend les corticoïdes pour une maladie, là, il fait un diabète. D'accord ? On n'a jamais dit qu'il était dans la sémiologie.

(45:35 - 45:53)

Qu'est-ce qu'on a dit ? Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur la sémiologie dans la foulée. Posez vos questions sur la sémiologie si vous en avez. Qu'est-ce qu'on a dit dans la sémiologie ? Je n'ai pas de problème.

(45:53 - 46:19)

Il y a la physio et les... Alors, les questions que vous avez posées, Je ne vais pas vous dire où est l'aromatisation. Ne vous compliquez pas du tout l'existence. L'aromatisation, où est-ce qu'elle est ? C'est un plus pour toi, mais moi, je ne vais pas poser des questions aussi nichées.

(46:19 - 46:35)

Alors, par contre, Alors, vous allez réviser l'axe gonadotrope, bien sûr. Alors, vous allez bien sûr réviser la croissance. Réviser la croissance.

(46:36 - 46:49)

On a vu la croissance. Alors, on a vu la croissance en long et en large. Très bien.

(46:49 - 47:05)

Donc, d'abord, tu parles, Malek, elle parle de la GH. Donc, la croissance, on a vu, On a des... Qu'est-ce qu'il y a dans l'évaluation ? Elle a la croissance. On a parlé de la croissance comme un phénomène important qui implique plusieurs hormones.

(47:05 - 47:31)

On a dit que l'hormone de croissance n'est pas la seule à intervenir dans la croissance et qu'il y a d'autres hormones qui interviennent dans la croissance. Donc, vous devez être capable de décrire quelles sont les hormones qui interviennent dans la croissance. Les hormones, les autres, à part l'hormone de croissance, mais les hormones qui interviennent dans la croissance.

(47:36 - 47:47)

Oui, les hormones thyroïdiennes, rasines. Oui. Alors, l'IGF1, l'IGF1 intervient dans l'action de la

GH.

(47:47 - 48:09)

Quand je dis la GH, intervient, la GH est l'IGF1, car la GH a un facteur qui agit avec elle. Ok ? Donc, les autres hormones qui sont à part la GH et l'IGF1, on a trois. Les stéroïdes sexuels, le cortisol, et les hormones thyroïdiennes.

(48:09 - 48:22)

Les stéroïdes sexuels, on a le testostérone et le stradiol. On a les hormones stéroïdiennes sexuelles qui sont au moment de la puberté. Voilà.

(48:22 - 48:33)

Alors, écoutez-moi. Le progestérone, non. Au moment de la puberté, les stéroïdes sexuels ont une faible dose, car l'enfant fait la puberté.

(48:33 - 48:47)

Et c'est là où ça stimule sa croissance. C'est à ce moment-là. Quand, maintenant, on a tous dépassé 18 ans, je pense, je m'approche, on a les stéroïdes sexuels, on a une petite dose.

(48:47 - 48:57)

On a les stéroïdes sexuels adultes. Les filles qui sont là avec nous, elles ont un taux adulte, et les garçons, ils ont un taux adulte. Ils n'interviennent plus dans la croissance.

(48:57 - 49:08)

D'ailleurs, la croissance est définie. Donc, le rôle des stéroïdes sexuels, il a lieu au moment de la puberté, et elles sont responsables de la croissance pubertaire. Ça fait une bête.

(49:08 - 49:26)

Elles n'ont plus de rôle. Le cortisol et les hormones thyroïdiennes, tout le temps, interviennent, jusqu'à ce que la croissance, c'est-à-dire même la naissance, jusqu'à la fin de la croissance. Mais le rôle des stéroïdes sexuels ne va exister qu'au moment de la puberté.

(49:26 - 49:40)

Donc, si jamais il y a une question qui est dans ce sens-là, vous devez identifier quelles sont les hormones. Je vais vous mettre la testostérone, le stradiol, l'aldostérone, n'importe quoi. D'accord ? Donc, vous devez identifier.

(49:43 - 49:50)

Je n'ai pas les réponses vraies. Ne vous compliquez pas la vie. Et non, pas la progestérone.

(49:50 - 50:10)

La progestérone n'est qu'un précurseur de ces hormones-là, mais elle n'intervient pas directement dans la croissance. Après, vous devez connaître, avec plus de détails, les autres facteurs qui sont impliqués. La nutrition.

(50:13 - 50:22)

La nutrition qui est le côté psychologique. Il y a le côté émotionnel. Il y a le côté génétique.

(50:23 - 50:32)

Il y a l'environnement. Le sommeil des enfants, le bruit, tout ça, ça intervient. Il y a le côté environnemental, nutritionnel.

(50:35 - 50:58)

L'alimentation, ce sont des facteurs qui entourent. Même s'il y a l'hormone et qu'elle est bien sécrétée ou que les hormones sont bien sécrétées, il faut qu'il y ait un environnement qui va stimuler et qu'il y ait l'environnement où l'enfant grandit. Voilà.

(50:59 - 51:08)

Après, l'AGH. Vous devez connaître cette hormone. L'AGH, c'est quoi ? Comme les autres hormones, c'est une hormone principale.

(51:08 - 51:17)

Je vous donne le type de sécrétion. Je vous demande de retenir le type de sécrétion. Je vous rappelle des choses importantes.

(51:18 - 51:33)

L'AGH, elle est de quel type de sécrétion ? En plateau. Circadien, bien sûr. Circadien et ? Circadien.

(51:33 - 51:38)

Bravo, deux. Rappelez-vous. Circadien et pulsatile.

(51:38 - 51:45)

Le cortisol, il n'est pas pulsatile. Il est circadien. Quand je dis circadien, c'est jour et nuit.

(51:46 - 52:03)

Il y a une différence entre le jour et la nuit. Dans la nuit, il y a une élévation de l'AGH et dans le jour, pendant le sommeil, il y a une élévation et pendant le jour, l'AGH est diminuée. Et en

même temps, la sécrétion, elle est pulsatile, en dents de scie.

(52:04 - 52:14)

Elle est pulsatile et circadienne. Alors, le terme circadien, c'est la même chose. D'accord ? Jour et nuit, c'est circadien.

(52:15 - 52:34)

Par contre, si je fais le cortisol, je fais l'AGH. Il est circadien dans le sens où il est maximal le matin et il est au minimum à minuit. Elle dit que ce n'est pas pulsatif du tout pour le cortisol.

(52:34 - 52:44)

Alors, j'ai insisté beaucoup sur un truc. Un élément important, c'est la générage. La générage, elle est pulsatile.

(52:45 - 53:02)

Alors, la générage, elle est pulsatile. D'accord ? La générage, elle est pulsatile. Il y a une pulsativité de la générage, l'axe gonadotrope ne fonctionne pas et la puberté ne va pas exister.

(53:03 - 53:17)

Du tout. Le premier élément, ou l'élément essentiel, qui va déterminer que la puberté a lieu, c'est une sécrétion pulsatile de générage. Il faut qu'elle ait la commande.

(53:18 - 53:36)

Une fois que la générage est pulsatile, ça fait que l'AFSH et l'ALH sont pulsatiles et bien sûr, elles vont agir sur les gonades pour déclencher la puberté. Chez la fille et chez le garçon. Il n'y a pas de pulsativité.

(53:36 - 54:01)

Il n'y a rien qui se passe. Alors, qu'est-ce que vous avez comme d'autres questions ? C'est l'essentiel. Il n'y a pas de piège.

(54:02 - 54:19)

Il n'y a pas... Comme 14 QCM, ils ont des questions à choix uniques. L'AFSH et l'ALH sont tous pulsatifs. Alors, Melek, quand je dis que le rythme est circadien, il y a un problème.

(54:20 - 54:42)

L'ACTH a un rythme circadien, donc le cortisol a un rythme circadien. La générage est pulsatile, donc l'AFSH et l'ALH sont pulsatifs. D'accord ? Il y a un QCM ou il y a une question à choix unique ? La générage est pulsatile.

(54:42 - 54:57)

C'est l'épique qui conoffre l'AGH. Amina demande pourquoi la puberté précoce donne un arrêt de croissance. Je te réponds très vite, Amina, parce que c'est hors sujet.

(54:58 - 55:28)

Quand tu fais une puberté précoce, à l'âge de 9 ans, le taux de tes stéroïdes sexuels, de tes oestrogènes, qui est un taux femme très vite, c'est un taux homme, et c'est la croissance pubertaire. L'allongement de l'os grâce aux stéroïdes sexuels nécessite des petites doses de puberté. Les doses pubertaires, c'est les doses pubertaires d'oestrogènes.

(55:32 - 55:41)

Ce n'est pas un taux très important. Sauf si le taux est important, il n'y a plus de croissance. C'est le démarrage, les faibles taux.

(55:41 - 56:02)

Quelqu'un qui a fait, malheureusement, une puberté précoce, il va grandir d'un coup, mais ça ferait rien. Le cartilage de conjugaison va vite souder. Alors que quelqu'un qui fait une puberté tardive, qu'est-ce qui va lui arriver ? Il va continuer à grandir comme un enfant.

(56:03 - 56:12)

4 cm, 5 cm par an. Jusqu'à la puberté, il va faire le pic. Donc il va gagner des centimètres en ayant une puberté.

(56:13 - 56:25)

Mais c'est des choses qu'on contrôle par nature. La seule exception d'un rétrocontrôle de la LH, c'est le stradiol. Oui, oui, oui.

(56:25 - 56:42)

Tout est négatif pour le doigt. Oui, oui, oui. Dans le modèle, dans les modèles de physiologie qu'on a vu, à chaque fois qu'on a fait un axe, il y avait un rétrocontrôle à chaque fois négatif.

(56:43 - 57:04)

Sauf pour la LH, qui reçoit un rétrocontrôle positif par le pic de stradiol. Je pense même qu'il y a une question sur ça, si je me rappelle bien. Je l'ai expliqué dans mes cours, et là je l'ai répété.

(57:09 - 57:22)

Un rythme circadien, c'est un rythme qui est lié à la clarté du jour et à l'âme de la nuit. Il y a des hormones qui sont influencées par ce rythme circadien. On voit jour et nuit.

(57:23 - 57:39)

Les hormones qui subissent ce rythme et qui sont sécrétées selon le rythme de jour et de nuit, on a vu l'hormone de croissance, on a vu aussi la GH. On voit le rythme circadien qui suit le jour et la nuit. Leïl, onra.

(57:40 - 58:18)

Le diabète de type 2. Comme le diabète de type 2, mais le diabète de type 2, comme le type 1, il est révélé par un syndrome polyhéropolytique parce que les manifestations cliniques du diabète remettent les manifestations de l'hyperglycémie qui donne la glucosurie. Dès que la glucosurie commence, on a la polyurie. Pour la sémiologie, le pancréas endocrine.

(58:18 - 58:52)

Le pancréas endocrine, j'ai donné des petites dénotions dans le cadre du diabète de type 1. J'avais parlé de la cellule endocrine, la cellule alpha et la cellule bêta. Bêta produit l'insuline, alpha produit le glucagon, les îlots de Langerhans, c'est l'essentiel. J'ai dit que dans le cadre du diabète de type 1, il fallait une destruction de 80%.

(58:54 - 59:36)

Il y a une destruction de 80% de la masse cellulaire pour donner un diabète de type 1. Alors que dans le diabète de type 2, il n'y a pas de destruction, il y a une résistance à l'action, c'est l'insuline. Donc les manifestations cliniques du diabète de type 1, au lieu qu'il y ait un amaigrissement massif, ça va être plus progressif, il ne va pas y avoir d'amaigrissement, le diabétique de type 2 est obèse, il va avoir une résistance à l'action, un manque d'insuline vraiment. Par contre, il va avoir les mêmes symptômes, comme le syndrome polyhéropolydipsique.

(59:36 - 59:43)

Ça, ça va être conservé. Mais ça, je l'ai laissé pour la quatrième année. Fais-je grand-chose pour le diabète de type 2 avec l'obésité.

(59:44 - 1:00:03)

On le verra pour la quatrième année. Alors, est-ce qu'on peut avoir une hypoglycémie comme conséquence du diabète ? Ah oui, alors la biochimie, j'ai dit qu'il n'y aurait pas de diabète. Non, jamais.

(1:00:04 - 1:00:11)

Jamais. Jamais tu ne peux avoir d'hypoglycémie quand tu as un diabète. Jamais.

(1:00:13 - 1:00:38)

Sauf quand, et là je coulerai Golia, quand est-ce que tu peux avoir une hypoglycémie quand vous avez un diabète. Donc, soit l'insulinothérapie, soit quand tu as des médicaments, voilà, là, je te l'ai dit, donc l'hyperglycémie, oui, mais on ne peut pas avoir une hypoglycémie. On ne peut pas.

(1:00:39 - 1:01:03)

Quelqu'un qui a un diabète de type 1. Alors, soit l'insulinothérapie, mais il n'y en a pas. Comment tu veux qu'il y ait une hypoglycémie ? Comment ? Alors, soit c'est avec le petit garçon, le petit, disons 1920, la photo que je vous ai montrée qui est traitée, c'est comme si James avait une hypoglycémie. Il est en hyperglycémie massive, et il est en cétose, en acidose, mais on ne peut pas.

(1:01:03 - 1:01:21)

L'hypoglycémie, c'est quand tu traites un diabétique, soit avec l'insuline, et avec un traitement anti-diabétique, ou que tu as un excès avec le traitement. C'est un effet secondaire de traitement. Donc, traitement mal adapté, exactement, tout à fait.

(1:01:24 - 1:01:37)

C'est un effet secondaire. Alors, quand quelqu'un n'a pas de diabète, quelqu'un qui n'a pas de diabète, il fait une hypoglycémie. Là, on se pose des questions.

(1:01:38 - 1:01:53)

Est-ce qu'il n'y a pas un tumeur qui sécrète l'insuline ? C'est une question qu'on se pose lorsque les gens viennent. Mais l'hypoglycémie n'est pas chez le diabétique. S'il faisait des hypoglycémies, il n'aurait pas reçu le traitement hypoglycémique.

(1:01:53 - 1:02:07)

Alors, il n'aurait pas reçu l'hypoglycémie spontanément. Donc, non. Alors, je sais qu'il y a des gens qui pensent que, oui, quelqu'un qui a un diabète peut faire une hypoglycémie comme un effet secondaire d'un traitement, mais pas spontanément.

(1:02:07 - 1:02:21)

Voilà l'explication que je peux donner. Est-ce que vous pouvez nous donner les signes constants pour chaque syndrome ? Oui, alors, ok. Donc, le syndrome, on a l'hypothyroïdie.

(1:02:22 - 1:02:57)

On a l'asthémie, l'asthémie physique, l'asthémie sexuelle, l'asthémie psychique, le ralentissement, on a la thermophobie, on a vu le signe essentiel, voilà, le bradycardie, qui est un signe objectivé par la mesure de la fréquence cardiaque. On a le myxodème. Le myxodème,

c'est un œdème qui ne prend pas le godet.

(1:02:58 - 1:03:12)

C'est-à-dire, je crois qu'il y a une évaluation de l'hypothyroïdie. L'hypothyroïdie, il chauffe l'hypothyroïde, donc les manifestations cliniques, ça ne prend pas le godet. C'est important qu'il y ait la thermophobie, etc.

(1:03:13 - 1:03:34)

Ça, c'est l'hypothyroïde. Ralentissement psychique, ralentissement moteur, asthémie physique, asthémie sexuelle, bradycardie, on a vu ça, thermophobie, et quand vous faites le bilan biologique, vous avez la TSH. Mais je dis thermophobie, la frilosité.

(1:03:36 - 1:03:45)

Là, mais je dis la thermophobie, la frilosité. Pardon, pardon. Mais qu'est-ce que la thermophobie ? Donc la thermophobie est un signe de l'hyperthyroïde.

(1:03:45 - 1:03:54)

C'est la frilosité. La frilosité, les gens sont très couverts, ils ont froid, effectivement. Et quand vous faites la TSH, elle est élevée.

(1:03:54 - 1:04:03)

Elle est élevée, et les hormones thyroïdiens sont faibles. C'est l'hypothyroïdie périphérique, c'est la plus fréquente. En cas d'hyperthyroïde, c'est l'inverse.

(1:04:04 - 1:04:21)

C'est une excitation, c'est une perte de poids, une conservation de l'appétit, même une polyphagie, le jeune, il mange l'hyperthyroïdien, il est nerveux, il est excité, etc. On a une tachycardie. Elle est importante.

(1:04:21 - 1:04:38)

La tachycardie, elle est très importante, elle est objective. Et après, on va explorer le cœur. J'ai parlé de la composante cardiaque, l'hyperthyroïdie, elle est importante.

(1:04:38 - 1:05:02)

Je vous l'ai dit. Quand vous faites un ECG, c'est l'hypothyroïdien. Qu'est-ce que vous trouvez ? L'hypothyroïdien, vous faites l'ECG, qu'est-ce que vous trouvez ? Bravo ! Microvoltage, bradycardie, comme deux symptômes.

(1:05:02 - 1:05:24)

Bradycardie. Mais, on va faire l'exploration cardiaque d'un hyperthyroïdien, qu'est-ce que vous pouvez trouver ? Hyperthyroïdien. Parfait ! Épanchement péricardique, tachycardie, je vous avais parlé de ACFA, il y a l'arrhythmie complète par fibrillation auriculaire, ACFA.

(1:05:24 - 1:05:43)

Épanchement péricardique, tachycardie, ce sont des signes qui sont importants, et importants à savoir, les NING insistent, souvent les malades, TIG, à travers les cardiologues. Les cardiologues. Après, revoyez le syndrome de Cushing.

(1:05:43 - 1:06:49)

Alors, syndrome de Cushing, et j'avais une autre question, attendez, que je n'ai pas lu, alors, différence entre, ok, le syndrome de Cushing, la maladie de Cushing, la maladie de Cushing, il y a, peut-être que l'année dernière, peut-être que l'année dernière, alors peut-être que l'année dernière, j'en avais parlé, et je l'ai mis, c'est pour ça que, si vous n'arrivez pas à résoudre certains cas de l'année dernière, ce n'est pas un problème. Entraînez-vous sur ce qu'on avait, pas sur les cas des années, La maladie de Cushing, la maladie de Cushing, c'est un syndrome de Cushing, qui est dû à un adénome hypophysaire, ou à la maladie de Cushing. Donc, c'est une origine hypophysaire, qui sécrète l'ACTH.

(1:06:51 - 1:07:29)

Et quand vous dites, vous faites la question, le syndrome de Cushing, ou le syndrome clinique, dite persécution de cortisol, quel que soit l'étiologique, et donc, revoyez les manifestations cliniques du syndrome de Cushing. Alors, les manifestations cliniques du syndrome de Cushing, on a une prise de poids, une prise de poids qui est importante, avec une magie importante, qui est différente de l'obésité habituelle. On avait vu les photos, c'est une obésité facio-tranquillante.

(1:07:30 - 1:08:11)

C'est un cumul de graisse, au niveau du tronc, et au niveau de la face, avec un visage lunaire, rond, bouffé, avec du gras qui cumule la région susclaviculaire, au niveau de la nuque, et au niveau de l'abdomen, avec des membres qui sont grêles, maigres, alors qu'un obèse, qui n'a pas un syndrome de Cushing, les membres grêles et maigres. Non, c'est quelqu'un qui est obèse partout, qui a du gras partout. Il a des grosses cuisses, des grosses fesses, un gros ventre, même s'il a une obésité de type gynoïde ou androïde, mais il y a un contraste, un énorme contraste.

(1:08:12 - 1:09:12)

Donc, il y a les signes, il y a bien sûr la mélanodermie, il y a une fragilité cutanée, qui donne la mélanodermie, il y a une fragilité vasculaire, qui colore les vergetures, la fragilité cutanée, qui va donner les vergetures, pardon, je suis fatiguée, qui colore les vergetures, et il y a une

fragilité vasculaire, qui va colorer les vergetures, et qui va donner des échy-moses. Avec un moindre contact, il se touche la jambe ou le bras avec une table, il saigne. Là, au niveau des zones de prélèvement sanguin, c'est-à-dire là où on prend la voie veineuse de prélèvement, c'est carrément des échy-moses, voire même des hématomes, et on doit faire très attention aux prélèvements de ces personnes-là.

(1:09:13 - 1:10:31)

Donc, à domme à les manifestations cliniques, après, alors voilà, si vous avez un tableau clinique évident, le symptôme, le symptôme le plus caractéristique, c'est le syndrome de Cushing. Quand on dit un symptôme est caractéristique, un symptôme est caractéristique, je vous l'ai dit. Quand il y a un syndrome qui est caractéristique, un seul, je ne reçois plus les réponses.

(1:10:33 - 1:10:45)

Oui, très bien, qu'un autre symptôme. Exactement, donc un symptôme. Je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir ça, ni la fatigue, ni oui, oui.

(1:10:46 - 1:11:14)

Il peut y avoir tout ce que vous voulez, mais quand vous voyez quelqu'un et qu'il a des vergetures pourpres, alors là, c'est le symptôme caractéristique. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, comme autre question ? Alors, dans l'examen de sémiologie, qu'est-ce que c'est ? Et ça, ça va être des vignettes cliniques.

(1:11:15 - 1:11:51)

Par exemple, Omar est venu pour un diabète, un hypothyroïde, même si je pourrais être dans le contexte clinique de la sémiologie. Petites vignettes courtes, trois vignettes courtes. Un cas clinique de diabète.

(1:11:51 - 1:12:31)

Oui, un cas clinique de diabète, par exemple, un jeune de 15 ans qui va venir dans un tableau de perte de poids, d'amégarissement. Donc, à ce moment-là, chez ce jeune, qu'est-ce qu'on peut avoir comme symptôme en rapport avec ce diabète ? Est-ce qu'il va y avoir un syndrome polyhéropolydipsique ? C'est oui. Est-ce qu'il va y avoir une polyurie primaire ? Est-ce qu'il va y avoir une polydipsie secondaire ? On a vu que dans le diabète de type 1 ou dans le diabète de manière générale, l'hyperglycémie, elle donne la polyurie.

(1:12:31 - 1:12:50)

Donc, la polyurie, elle est primaire, n'est-ce pas ? Donc, la polydipsie secondaire. Oh là là ! Alors, je pense que mon téléphone, mon TEDx va se décharger et je peux me connecter par mon téléphone. D'accord.

(1:12:50 - 1:13:16)

Je vais essayer d'emblée de me connecter par le téléphone. Ok. Rejoindre.

(1:13:33 - 1:13:48)

Bien. Parce que mon PC se décharge. Donc, qu'est-ce que je vous disais ? Oui, c'est ça ? La vignette clinique par rapport à un diabète, c'est les symptômes qu'on a vus.

(1:13:48 - 1:14:05)

C'est l'hyperglycémie, c'est l'astéie, c'est la déshydratation, le syndrome polyuropolydipsique, le Tchigashina. J'avais insisté sur le caractère primaire de la polyurie et secondaire de la polydipsie. Donc ça, on l'avait vu.

(1:14:06 - 1:14:27)

L'amégrissement est important. L'amégrissement est récent et il est important. Et donc, si jamais un jeune qui arrive dans un tableau de diabète, les urgences ne sont pas traitées, je n'aurai pas les conséquences qui peuvent survenir, à votre avis.

(1:14:28 - 1:15:31)

Je n'aurai pas les conséquences qui peuvent y avoir. La déshydratation, le choc hypovolémique, l'hypovolémie, le coma, la déshydratation, sur le plan cardiovasculaire, collapsus cardiovasculaire, hypotension, ou sur le plan métabolique, acidose ou alcalose ? Acidose, acidose. Et si je vous dis qu'un malade qui n'est pas pris en charge aux urgences va faire une hypoglycémie, comme vous l'avez compris en biochimie, non, c'est impossible.

(1:15:32 - 1:15:48)

Même qu'un chico en hypoglycémie, et qu'il fasse une hypoglycémie, c'est impossible. D'accord ? C'est impossible. Donc, l'hypoglycémie, mais qu'il n'achète un coma hypoglycémique, il n'y a jamais de coma hypoglycémique ou d'hypoglycémie profonde.

(1:15:48 - 1:16:12)

Ça, c'est un exemple de modèle de QCM que vous pouvez avoir sur le diabète en fonction des symptômes qu'on a vus. Oui ? Oui. Ah, donc, elle n'a pas compris le POMC.

(1:16:12 - 1:16:29)

La POMC, c'est ce qu'on appelle la pro-opio-mélano-cortine. Alors, la cellule corticotrope, au niveau de l'antéhypophyse, elle ne produit pas la CTH directement, mon Bacharat Zain. Non, non.

(1:16:30 - 1:16:41)

Elle va passer par la production de la POMC. C'est comme ça que ça se passe. Cette POMC, elle-même, va se scinder.

(1:16:43 - 1:17:03)

Il y a comme une hormone précurseur en deux. Elle va donner la CTH, la maturation de la rataté, la CTH, et l'autre partie, ça va être la MSH. D'accord ? C'est la mélatonine.

(1:17:03 - 1:17:28)

La CTH, elle fait partie de l'axe corticotrope, et la MSH, c'est la pigmentation, mélanocyte. La MSH ne fait pas partie de l'axe corticotrope, la ralaqua. Par contre, la POMC, la pro-opio-mélano-cortine, elle intervient, bien sûr, il y a le précurseur sur la CTH.

(1:17:30 - 1:17:47)

Quand on a vu la cellule lactotrope, elle produit directement la prolactine en suivant des étapes. Il n'y a pas deux hormones qui jouent dans la même cellule. Par contre, dans la cellule corticotrope, il y a deux types d'hormones différentes.

(1:17:47 - 1:17:52)

Pourquoi on ne sait pas ? C'est la nature. C'est comme ça. Il n'y a pas d'explication.

(1:17:53 - 1:18:13)

La MSH qui va dans la coloration cutanée, qui a le côté pigmentation cutanée, on va le voir, c'est la pathologie. Quand on va voir les syndromes de Cushing, les insuffisances urinaliennes, etc. Vous allez voir qu'on va travailler beaucoup avec cette notion de MSH qui est sécrétée en même temps que la POMC.

(1:18:13 - 1:18:42)

Pour le moment, c'est la même chose. Pour t'expliquer rapidement, la POMC, c'est le précurseur de la CTH et c'est elle qui va, une étape de maturation, se scinder en ACTH et MSH. Le mécanisme du myxodème, il est assez compliqué.

(1:18:43 - 1:18:56)

C'est une accumulation de mycopolysaccharides. Mais je n'ai pas parlé de ça. Ce n'est pas un troisième secteur, ce n'est pas de l'eau, comme ce qu'on a dans la perte protéique, dans l'insuffisance cardiaque.

(1:18:56 - 1:19:16)

C'est une accumulation de mycopolysaccharides qui se voit dans le cadre de l'hypothyroïdie et c'est pour ça que c'est dur. C'est pour ça que ça donne un myxodème. Et le myxodème, on va

voir le quatrième année en détail parce qu'on va trouver toutes les maladies auto-immunes, la thyroïdie et le base d'eau.

(1:19:16 - 1:19:27)

On va faire comme la physiopathologie, dire le mécanisme. Mais pas dans le cadre de la sémiologie, on reste sémiologique. Le détail c'est un petit peu compliqué.

(1:19:27 - 1:19:38)

C'est pour ça que cette accumulation n'est pas, disons, légère. Ce n'est pas de l'eau. On ne met pas le doigt et ça garde le godet.

(1:19:38 - 1:20:02)

Donc ça ne prend pas de godet. C'est un myxolide ou un myxodème. L'essentiel de ce que vous devez savoir, vraiment, vraiment, vraiment, c'est ce qu'on a vu dans le cours du 9. Vous allez voir.

(1:20:04 - 1:20:39)

Après ce que l'a fait Hiba, pour résumer, je vous demande de le revoir comme une petite révision avec le document Zouïmsef, une petite révision finale. D'accord ? Je pense qu'il est déjà une heure et demie de révision. Je tiens à vous souhaiter bon courage, beaucoup de courage.

(1:20:40 - 1:21:02)

Qui sait qui veut parler peut prendre la parole. Quelqu'un qui a levé la main. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous envoyer les cours de sémiologie parce qu'on a accès juste aux cours de l'année dernière qui ne sont pas les vôtres ? Comme mes anciens cours, il y en a de sémiologie vu que ce n'est pas moi qui fais la sémiologie.

(1:21:03 - 1:21:13)

Mais la sémiologie, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est parce que quelqu'un m'a dit à l'ENFI que vous aviez accès aux différents cours, mais pas aux miens. On se retrouve tout de suite.

(1:21:15 - 1:21:25)

D'accord, merci beaucoup. Bon courage. Comme l'examen, ça commence quand ? Le 8 mai.

(1:21:27 - 1:21:37)

Le 8 mai, bravo. Mangez bien. Mais le 8 mai, ça fait comme 10 jours.

(1:21:38 - 1:22:00)

Alors mangez équilibré, mangez bien, essayez de dormir suffisamment. Faites les mouvements

de respiration. Accordez-vous un quart d'heure de repos, l'acteur par jour, de méditation, de réflexion.

(1:22:02 - 1:22:13)

Coupez-vous. Faites une coupure. Bon courage à vous.

(1:22:15 - 1:22:32)

Je vous souhaite beaucoup de réussite et vous allez voir, vous ne serez pas du tout, du tout, du tout surpris par l'évaluation. C'est vraiment tout ce qu'on a vu ici. Je vous souhaite du fond du cœur et ce sera l'année prochaine en pharmacologie.

(1:22:34 - 1:22:41)

Allez, je vous embrasse bien fort et très, très bon courage à vous toutes et tous. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup.

(1:22:41 - 1:22:44)

Bon courage à vous. Merci. Merci.

(1:22:46 - 1:22:58)

Karim, Basma, oui? Non? Allez, bon courage.